Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 1

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **18.04.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Lesen Sie im Buch Susanne Teschl und Gerald Teschl: *Mathematik für Informatiker Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra* das Kapitel „1.1 Elementare Logik".
   Suchen Sie dafür auf `https://link.springer.com/` nach „Teschl Mathematik", wählen Sie „Mathematik für Informatiker Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra" aus. Wählen Sie über „Access via your institution" Friedrich Schiller University Jena aus, nach Login mit Ihrem Uni-Kürzel und Passwort können Sie das e-Book als pdf herunterladen.

2. Durch die Boolesche Formel $(\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge \overline{x_3} \wedge x_4) \vee \Big((x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge \overline{(x_1 \wedge \overline{x_2})}\Big)$ wird eine Boolesche Funktion $F(x)$ definiert. */ 4 Punkte*

   (a) Erstellen Sie eine Wahrheitswerttabelle für $F(x)$ unter Beachtung aller möglicher Belegungen von x_1, x_2, x_3, x_4.

   (b) Prüfen Sie, ob $\forall x : F(x)$ gilt (also, ob $F(x)$ immer wahr ist, eine Tautologie).

   (c) Prüfen Sie, ob $\exists x : F(x)$ gilt (also, ob $F(x)$ für mindestens eine Belegung wahr ist, erfüllbar).

3. Die Verknüpfungen Disjunktion $x_1 \vee x_2$ und Konjunktion $x_1 \wedge x_2$ definieren 2 von 16 zweistelligen Booleschen Funktionen. */ 6 Punkte*

   (a) Geben Sie alle $2^4 = 16$ zweistelligen Booleschen Funktionen durch ihre Wahrheitswerttabellen an.

   (b) Finden Sie zu jeder dieser Booleschen Funktionen eine möglichst kurze Boolesche Formel.

4. Kombinatorik und Boolesche Funktionen */ 3 Punkte*

   (a) Jede Zeile einer Wahrheitswerttabelle gehört zu einer möglichen Belegung der Variablen. Wie viele Zeilen hat die Wahrheitswerttabelle einer vorgegebenen 10-stelligen Booleschen Funktion?

   (b) Die quasilexikographische Anordnung der Wahrheitswerttabelle ist nur eine von vielen möglichen Reihenfolgen der Zeilen einer Wahrheitswerttabelle. In wie vielen möglichen Reihenfolgen könnte man die Zeilen der Wahrheitswerttabelle einer vorgegebenen 10-stelligen Booleschen Funktion anordnen?

   (c) Wie viele verschiedene 10-stellige Boolesche Funktionen gibt es?

5. Finden Sie jeweils eine kurze logische Formel für die Boolesche Funktion. */ 4 Punkte*

   (a) Gesucht ist $F_1 : \mathbb{B}^3 \to \mathbb{B}$, sodass ihre Wahrheitswerttabelle in quasilexikographischer Anordnung als Ergebniseinträge $F_1(x)$ das Tupel $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1)$ enthält (also nur für $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$ zu falsch ausgewertet wird).

   (b) Gesucht ist $F_2 : \mathbb{B}^3 \to \mathbb{B}$, sodass für zwei beliebige Belegungen $x, y \in \mathbb{B}^3$ gilt: Wenn sich x und y in genau einer Stelle unterscheiden, dann ist $F_2(x) = \overline{F_2(y)}$.

6. Seien F_1, F_2 Boolesche Formeln in denselben n Variablen. F_1 heißt semantisch äquivalent zu F_2, falls für jede der 2^n möglichen Belegungen $x \in \mathbb{B}^n$ gilt, dass $F_1(x) = F_2(x)$. Man schreibt $F_1 \Leftrightarrow F_2$. Beweisen Sie, dass semantische Äquivalenz eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller logischen Formeln in n Variablen ist. */ 3 Punkte*

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.